

9- Storage Systems: DAS, NAS, and SAN

Unat Teksen

April 13, 2026 / 13 Nisan 2026

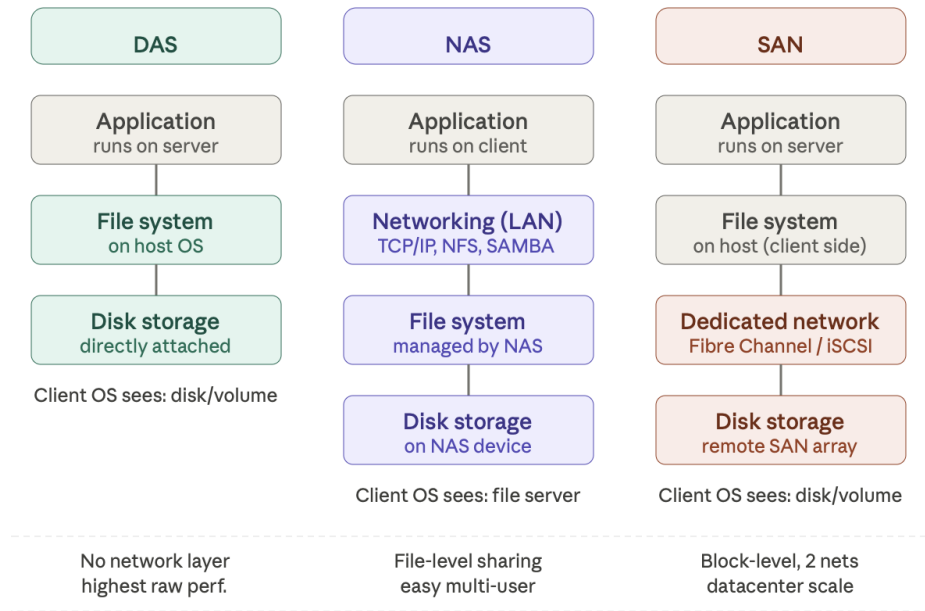
— ENGLISH VERSION —

1 The Core Idea — Why Three Architectures?

- **The fundamental question:** How should storage be connected to the machines that use it?
- **The Need:** As organizations grow, a single machine with an internal disk is not enough. You need storage that can be shared, grown incrementally, and managed centrally.
- DAS, NAS, and SAN are three engineering approaches solving this at different software stack levels.
- **Key Architectural Insight:** Look at **where the file system lives** in each case. That single difference defines everything.

2 DAS — Direct Attached Storage

- **Definition:** A storage device physically connected to one server or workstation, with **no network in between**.
- **Examples:** Laptop's internal SSD, external USB hard drive, rack of disks connected via SATA or SAS cables directly to one server.
- **What Client OS Sees:** Sees DAS as a **raw disk/volume**. It formats it with its own file system (NTFS, ext4) and reads/writes as if the disk is inside the machine.
- **Main Features:**
 - **Limited scalability:** Bound by the number of physical ports.
 - **No native sharing:** To share files, you must use the OS's file-sharing protocol (Windows SMB, Linux NFS). The storage itself is not designed for sharing.
 - **Complex management:** Each server manages its own disks independently; no central control.
 - **Protocols:** Point-to-point connections (USB, Thunderbolt, eSATA, SAS).



Main Takeaway (Ana Ders)

Main Takeaway: DAS = disk attached directly to one machine. Client OS manages the file system. No networking in the storage path. Fast, cheap, but isolated. **Exam Focus (Professor's Note):** DAS is **NOT** a networking solution. Any point-to-point disk connection counts. Greatest strength: raw performance. Greatest weakness: sharing requires going through the OS.

3 NAS — Network Attached Storage

- **Definition:** A dedicated computer connected to the LAN that provides **file-based storage services** to other devices on the network.
- **How it Works:** The NAS device runs its own OS and manages its own file system internally.
- **What Client OS Sees:** Sees NAS as a **file server** (e.g., mount a network share like `\\nas-device\files`). You browse directories, not raw blocks.
- **Protocols (over TCP/IP):**
 - **NFS:** Linux/Unix environments.
 - **SAMBA / SMB:** Windows file sharing.
 - **FTP:** General file transfer.
- **Physical Model:** Each NAS unit has its own IP address on the LAN. It contains multiple hard disks (organized in RAID). Hosts sit on the LAN and connect via regular network paths.
- **Key Limitation:** Performance depends entirely on the **speed and congestion of the**

LAN. Also, because it is file-level, it cannot be formatted with your own custom file system.

Main Takeaway (Ana Ders)

Main Takeaway: NAS = dedicated storage appliance on your LAN. It manages the file system internally and serves files over TCP/IP. Easy to share, good scalability. **Exam Focus:** NAS is designed as a networked file server with its own IP address. Performance bottleneck = **network speed and congestion**.

4 SAN — Storage Area Network

- **Definition:** Remote storage units connected to servers using a **dedicated networking technology** (Fibre Channel or iSCSI), appearing to the client OS as a local disk/volume.
- **The Key Insight (Two Networks):**
 1. A regular TCP/IP LAN for general data communication.
 2. A **dedicated, high-speed SAN network** used exclusively for storage traffic.
- **Why it matters:** Storage I/O never competes with regular network traffic.
- **Technologies:** **Fibre Channel** (extremely fast, specialized, enterprise datacenter) or **iSCSI** (SCSI commands over TCP/IP, cheaper).
- **What Client OS Sees:** Sees SAN as a **raw disk** (just like DAS). It appears in disk management and can be formatted with any file system.
- **Datacenter Use:** Many servers connect to the same pool of storage. Easily add disks or reallocate capacity without touching servers. Standard for virtualization and large databases.

Main Takeaway (Ana Ders)

Main Takeaway: SAN = block-level remote storage with a dedicated storage network (LAN + SAN fabric). Highest scalability and performance for enterprise use. **Exam Focus:** SAN has **TWO networks**. Storage traffic is isolated. Client OS sees SAN as a **disk/volume (block access)**, NOT a file server.

5 NAS vs. SAN — The Most Important Distinction

Both put storage on a network, but at different stack levels:

- **NAS (File-Level Access):** NAS manages its own file system. Server asks for "report.docx". Talks in files/directories. NAS handles block I/O internally.
- **SAN (Block-Level Access):** SAN exposes raw blocks. No concept of files/directories. **The Server's OS** manages the file system.
- **Mental Model:** NAS is like Google Drive (request files by name). SAN is like a remote hard drive plugged into your machine (format it yourself, raw blocks).

- **Use Cases:** NAS → low-volume access, multi-user file sharing. SAN → petabytes of storage, high-performance DBMS, VM datastores.

6 Full Comparison: DAS vs. NAS vs. SAN

Feature	DAS	NAS	SAN
Application Domain	Budget, simple storage	File sharing, Big Data	DBMS, virtualized datacenters
What OS Sees	Disk/volume	File server	Disk/volume
File System Location	Host OS	Inside NAS device	Host OS (client side)
Network	None	LAN (TCP/IP)	Dedicated SAN network (2 networks)
Scalability	Limited	Good	High
Setup Complexity	Low	Medium	High
Cost	Low	Medium	High
Key Advantage	High performance, easy setup	Easy multi-user sharing	Max scalability + availability
Key Disadvantage	Not shareable, no central mgmt	LAN congestion, perf limits	Expensive, complex setup

Exam Focus (Sınav Odak Noktası)

Know all of these for the exam:

- What OS sees: Disk/volume (DAS, SAN) vs. File server (NAS).
- Where the file system lives in each architecture.
- Networks: DAS (0), NAS (1 LAN), SAN (2 networks).
- NAS = file-level. SAN = block-level.
- Use cases: SAN for DBMS/Datacenters; NAS for sharing/Big Data.
- Bottleneck: NAS is limited by network congestion.
- iSCSI: SCSI commands transported over TCP/IP.

— TÜRKÇE SÜRÜM —

7 Neden Bu Üç Mimari Var?

- **Senaryo:** Bir şirkette 50 çalışan var ve her birinin ayrı disk var. Biri dosyayı güncellediğinde diğerleri nasıl ulaşacak? USB mi taşıyacaklar, e-posta mı atacaklar?
- Bu sorunun üç farklı mühendislik cevabı: **DAS, NAS ve SAN**.

8 DAS — Direct Attached Storage (Doğrudan Bağlı Depolama)

- **Tanım:** Depolama biriminin, **ağ olmaksızın** doğrudan bir sunucuya veya bilgisayara bağlı olmasıdır.
- **En Basit Benzetme:** Dizüstü bilgisayarındaki dahili SSD veya taktığın harici USB disk. Araya hiçbir ağ girmez.
- **Gerçek Hayattan Örnekler:** Masaüstü bilgisayarındaki HDD/SSD, fotoğrafçının bağladığı harici disk, küçük ofisteki yerel dosyalar.
- **Ne zaman sorun olur?:** Ayşe Hanım bir Excel güncellediğinde, Mehmet Bey'in ulaşması için işletim sisteminin dosya paylaşımını (veya USB) kullanmak gerekir. Disk seviyesinde paylaşım yoktur.
- **İşletim Sistemi (OS) Ne Görür?:** **Ham disk/volume**. Kendi dosya sistemini (NTFS, ext4) kendisi kurar.
- **Avantajları:** Kurulumu kolay, ucuz, yüksek performans (ağ gecikmesi yok).
- **Dezavantajları:** Sadece bir makineye bağlı, merkezi yönetim yok, ölçeklenemez (skalalanamaz).

9 NAS — Network Attached Storage (Ağa Bağlı Depolama)

- **Tanım:** Ağa bağlı, sadece **dosya depolama hizmeti** veren özel bir cihazdır. Kendi IP adresi vardır, dosya sistemini kendi yönetir.
- **En Basit Benzetme:** Wi-Fi router'a bağlı ortak klasör veya Synology/QNAP marka ofis cihazları.
- **Gerçek Hayattan Örnekler:** Okulda öğretmenlerin ortak sürücüsü, Netflix'in ilk dönemki NAS dizileri, Windows Explorer'da `\\server\belgeler` diye görünen paylaşımlar, evdeki film/müzik arşivi.
- **Nasıl Çalışır?:** Kendi işletim sistemi ve dosya sistemi vardır. Sen ondan `rapor.docx` istersin, o diskinden bulup yollar. TCP/IP üzerinden **NFS** (Linux) veya **SMB/SAMBA** (Windows) ile haberleşir.
- **İşletim Sistemi (OS) Ne Görür?:** **Bir dosya sunucusu**. "Ağ Sürücüsü Bağla" dersin, klasörleri görürsün, ham disk görmezsin.

- **Neden Yavaşlayabilir?:** Tüm NAS trafiği aynı LAN üzerinden geçer. Herkes aynı anda büyük dosya indirirse **ağ tıkanır**, NAS yavaşlar.
- **Avantajları:** Kolay kurulum, çok kullanıcı paylaşımları, iyi ölçeklenebilirlik.
- **Dezavantajları:** Performans ağ hızına bağlıdır, güvenlik dikkat gerektirir.

10 SAN — Storage Area Network (Depolama Alan Ağı)

- **Tanım:** Sunuculara özel bir ağ teknolojisiyle bağlı uzak depolama birimleri. OS bunu yerel disk gibi görür.
- **En Basit Benzetme:** Bilgisayarına taktığın çok uzun bir SATA kablosu düşün, ama o kablo özel bir ağ. Disk başka bir odada ama bilgisayar "yerel diskime erişiyorum" sanıyor.
- **Gerçek Hayattan Örnekler:** Büyük bankaların veritabanları (gece milyonlarca işlem yazar), VMware/Hyper-V sanallaştırma disk imajları (sunucu çökerse diğeri diski bağlar), Netflix/Spotify veri merkezleri, hastane MRI sistemleri.
- **Neden İki Ağ Var?:** Depolama trafiği çok yoğunudur. LAN'a koyarsan e-posta ve web trafiğini boğar. SAN bu trafiği tamamen **ayrı, adanmış bir ağa (Fibre Channel veya iSCSI)** koyar.
- **İşletim Sistemi (OS) Ne Görür?:** **Ham disk/volume** (DAS ile aynı). Disk Yönetimi'nde görür, istediğin dosya sistemini kurarsın.
- **Avantajları:** Çok yüksek performans, mükemmel ölçeklenebilirlik, yüksek erişilebilirlik.
- **Dezavantajları:** Çok pahalı (Fibre Channel maliyeti), kurulumu karmaşık ve uzmanlık gerektirir.

11 NAS mı SAN mı? — En Kritik Fark

- **NAS (Dosya Seviyesi - File Level):** "Bana muhasebe/2026/ocak.xlsx dosyasını ver" dersin. NAS dosyayı bulup gönderir. Dosya ismiyle konuşursun. Dosya sistemi NAS içindedir.
- **SAN (Blok Seviyesi - Block Level):** "Bana 1047. bloktan başlayan 8 bloğu ver" dersin. SAN ham blokları gönderir. Dosya sistemini OS (sunucu) kurar ve blokları dosyaya dönüştürür.

Özellik	NAS	SAN
Erişim Seviyesi	Dosya seviyesi	Blok seviyesi
Dosya Sistemi Nerede?	NAS cihazı içinde	Sunucunun (İstemcinin) kendisinde
OS Ne Görür?	Dosya sunucusu	Yerel disk / Volume
Protokol	NFS, SMB/SAMBA	Fibre Channel, iSCSI
Tipik Kullanım	Dosya paylaşımı, Big Data	Veritabanı (DBMS), Sanallaştırma

12 Özet Karşılaştırma: DAS vs NAS vs SAN

Özellik	DAS	NAS	SAN
Gerçek Örnek	USB disk, laptop SSD	Synology NAS, okul sunucusu	Banka veritabanı, VMware
Ağ (Network)	Yok	1 ağ (LAN)	2 ağ (LAN + SAN)
OS Ne Görür?	Disk / Volume	Dosya sunucusu	Disk / Volume
Ölçeklenebilirlik	Düşük	Orta	Yüksek
Maliyet	Düşük	Orta	Yüksek
Performans	Çok yüksek	LAN'a bağımlı (darboğaz)	Çok yüksek
Uygulama Alanı	Bireysel, küçük ofis	Çok kullanıcı paylaşımları	Büyük veri merkezleri

Main Takeaway (Ana Ders)

Ana Ders: DAS = izole ama hızlı. NAS = kolay paylaşım ama ağ darboğazı. SAN = kurumsal ölçek, iki ayrı ağ, maksimum performans — ama pahalı ve karmaşık. **Sınav İçin Kesin Bilinmesi Gerekenler:**

- Her mimaride OS'un ne gördüğü (Disk vs Dosya sunucusu).
- Dosya sisteminin nerede olduğu (NAS'ta cihazda, DAS/SAN'da host OS'te).
- SAN'ın iki ayrı ağı olduğu ve depolama trafiğinin LAN'dan ayrılması.
- NAS = dosya seviyesi erişim; SAN = blok seviyesi erişim.
- **iSCSI** = SCSI komutlarının TCP/IP üzerinden taşınması (daha ucuz SAN alternatifi).
- SAN'ın tipik kullanım yeri: DBMS ve sanallaştırılmış ortamlar.